

Definicja wrażliwości w kontekście adaptacji do zmian klimatu może się różnić w zależności od skali analiz. W kontekście globalnym piąty raport IPCC definiuje wrażliwości jako *skłonność lub predyspozycja do odczuwania negatywnych skutków zjawisk i obejmuje różne koncepcje i elementy, wliczając w to wrażliwość czy podatność na szkodliwe oddziaływania zmiany klimatu oraz łącznie z brakiem możliwości adaptacji i radzenia sobie z nimi*. Natomiast na poziomie lokalnym przy ocenie wrażliwość miast na skutki zmian klimatu wrażliwość wskazywana jest jako *stopień, w jakim miasto podlega negatywnemu wpływowi zjawisk klimatycznych*. Wrażliwość zależy od charakteru układu miejskiego i jego poszczególnych elementów, który jest w miarę stały i raczej trudno podlega zmianom. Natomiast wrażliwość przestrzeni miasta odnosi się do jego oceny obszarowej na podstawie danych przestrzennych. Analiza pozwala na rozpoznanie struktury funkcjonalno-przestrzennej całego miasta pod kątem wrażliwości i wskazanie tych obszarów, które są wrażliwsze od innych.

Wyżej przytoczone definicje zostały wykorzystane do wypracowania metodyki niniejszej analizy. Metodyka przestrzennej oceny wrażliwości została dostosowana do analizy zjawisk: miejskich powodzi błyskawicznych oraz podtopień, które należą do jednych z najczęstszych ekstremalnych zjawisk klimatycznych występujących w polskich miastach. Metodykę oceny wrażliwości struktury przestrzennej miasta oparto o kryteria wrażliwości opisane w Podręczniku adaptacji do zmian klimatu dla miast (Aktualizacja 2023), które składają się z następujących charakterystyk:

- a) zakłócenia w funkcjonowaniu miasta – bardziej wrażliwy jest element miasta, który w wyniku wpływu zjawisk klimatycznych spowoduje większe i dłuższe utrudnienia w funkcjonowaniu miasta, b) znaczenie dla kultury, sztuki, nauki – bardziej wrażliwy jest element miasta, który ma większą wartość dla kultury, sztuki, nauki, którego strata może być nieodwracalna,
- c) straty – bardziej wrażliwy jest elementy miasta, którego wartość materialna jest wyższa,
- d) możliwość przekształceń – bardziej wrażliwy jest element miasta, który trudniej jest przystosować do zmian klimatu,
- e) warunki życia ludzi (wpływ zjawisk klimatycznych na życie, zdrowie lub komfort życia ludzi) bardziej wrażliwe są grupy społeczne, dla których ekstremalne zjawiska mogą stanowić zagrożenie życia niż grupy społeczne, dla których te zjawiska wiążą się jedynie z obniżeniem poczucia komfortu.

W nawiązaniu do ww. charakterystyk określano klasyfikację (skalę) wrażliwości w skali 1 - 4:

- 1 – Brak wrażliwości/ bardzo mała wrażliwość; brak osób poszkodowanych, brak lub niewielkie straty finansowych, brak lub minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu miasta
- 2 – Mała wrażliwość obniżenie komfortu życia ludzi; pojedyncze przypadki poszkodowanych; minimalne straty finansowe, niewielkie zakłócenia w funkcjonowaniu miasta
- 3 – Średnia wrażliwość – brak ofiar śmiertelnych; znacząca liczba poszkodowanych w wyniku np. zakłócenia funkcjonowania działalności gospodarczej, infrastruktury i usług, problemów zdrowotnych, wysiedlenia z domów; znaczące straty finansowe, znaczące zakłócenia
- 4 – Wysoka wrażliwość – pojawienie się ofiar śmiertelnych; wysoka liczba poszkodowanych w wyniku np. zakłócenia funkcjonowania działalności gospodarczej, infrastruktury i usług, problemów zdrowotnych, wysiedlenia z domów; wysokie straty finansowe; uniemożliwienie funkcjonowania danego komponentu.

Analizy przeprowadzono w oparciu o ogólnodostępne dane przestrzenne, które stanowią podstawowy element materiałów wykorzystanych w niniejszej pracy. W ramach próby badawczej

posłużono się danymi o pokryciu terenu pochodzącymi z Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000 oraz informacjami z Państwowego Rejestru Granic, udostępnianymi za pośrednictwem krajowego Geoportalu. Do opracowania wyników niniejszej pracy wykorzystano oprogramowanie QGIS. Przyjętą metodą analiz zebranych danych jest zagregowana baza danych w oparciu o siatkę kwadratów o dł. boku 200m. Zagregowanie informacji w jednej tabeli ułatwia zarządzanie danymi i pozwala na jednoczesną ocenę wszystkich informacji związanych z rodzajem pokrycia terenu i zabudowy, a w konsekwencji identyfikację występowania najbardziej wrażliwych jej komponentów. Analiza za pomocą siatki kwadratów pozwala co równie istotne, na zachowanie cech taki jak złożoność przestrzenna miasta i potrzeba szczegółowej analizy tkanki miejskiej. Ponadto, siatka grid zapewnia większą przejrzystość wizualizacji wyników. Przeprowadzenie analizy przestrzennej oceny wrażliwości miasta na skutki na zagrożenia związane z powodziami miejskimi i podtopieniami obejmuje następujące etapy:

1. Zgromadzenie odpowiednich danych przestrzennych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dotyczących pokrycia terenu (tabela 1)
2. Przycięcie pozyskanych warstw do granic miasta (na podstawie Państwowego Rejestru Granic)
3. Wygenerowanie siatki kwadratów 200x200m i przycięcie jej do granic miasta
4. Obliczenie pola powierzchni dla każdego z oczek siatki (w wyniku przycięcia do granic miasta, nie wszystkie oczka mają regularny kształt)
5. Wykonanie operacji iloczynu każdej warstwy pokrycia terenu z warstwą siatki (rysunek 3)
6. Dodanie do tabeli atrybutów warstwy siatki danych z poszczególnych warstw BDOT10k (po wykonanym iloczynie) oraz obliczenie procentowego udziału powierzchni poszczególnych klas pokrycia terenu w obrębie każdego oczka siatki za pomocą wyrażenia:
dla obiektów powierzchniowych:
*overlay_intersects ('warstwa po iloczynie', \$area*100, limit:=1, sort_by_intersection_size:='des')[0] / "kolumna z powierzchnią oczek siatki" / 10000*
oraz dla obiektów liniowych:
overlay_intersects('warstwa po iloczynie', \$length, limit:=1, sort_by_intersection_size:='des')[0]
7. Przypisanie każdemu oczku siatki klasy wrażliwości (w skali 1–4) na podstawie udziału określonych rodzajów pokrycia terenu, zgodnie z wcześniej opisaną charakterystyką wrażliwości w kontekście struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta:

Brak wrażliwości lub bardzo mała wrażliwość (1) – udział (w oczku siatki) powyżej 50% terenów zielonych (lasy, tereny z roślinnością niską, ogrody działkowe/sady, roślinność krzewiasta) lub udział poniżej 50% zabudowy luźnej (zabudowa jednorodzinna, zabudowa pozostała). W przypadku gdy w kwadracie siatki znajduje się infrastruktura liniowa (drogi główne, linie kolejowe, infrastruktura podziemna) – przypisuje się klasę wrażliwości o jeden punkt wyższą (2).

Mała wrażliwość (2) – udział powyżej 50% zabudowy luźnej lub udział poniżej 50% terenów zielonych. W przypadku gdy w kwadracie siatki znajduje się infrastruktura liniowa – przypisuje się klasę wrażliwości o jeden punkt wyższą (3).

Średnia wrażliwość (3) – udział poniżej 50% zabudowy zwartej (zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, place, parkingi, stacje paliw, zabudowa przemysłowa, zabudowa techniczna). W przypadku gdy w kwadracie siatki znajduje się infrastruktura liniowa – przypisuje się klasę wrażliwości o jeden punkt wyższą (4)

Wysoka wrażliwość (4) – udział powyżej 50% zabudowy zwartej lub występowanie (powyżej 1%) obiektów użyteczności publicznej (urzędy, oświata, ochrona zdrowia) obiektów służb ratunkowych,

obiektów zabytkowych/dziedzictwa kulturowego, kompleksów komunikacyjnych (dworzec kolejowy, autobusowy), obiektów infrastruktury technicznej (przepompownie, stacje elektroenergetyczne, elektrociepłownie).